

Anexo A — Saída Literal do Programa (Trabalhos_Grafos.py)

Reprodução integral, sem edições, da saída impressa no terminal ao executar `python3 main.py` sobre o dataset D8 (D8_cidades_pe_nodes.csv e D8_cidades_pe.csv), apresentada para validação dos resultados discutidos na Seção 4.

===== LISTA DE ADJACÊNCIA =====

Recife -> [('Olinda', 7.0), ('Paulista', 18.0), ('Camaragibe', 20.0), ('Jaboatao', 16.0), ('Caboatã', 12.0), ('Ipojuca', 45.0), ('Vitoria_Santo_Antao', 55.0), ('Caruaru', 130.0), ('Limoeiro', 87.0), ('Surubim', 100.0)]

Caruaru -> [('Recife', 130.0), ('Bezerros', 35.0), ('Belo_Jardim', 42.0), ('Pesqueira', 80.0), ('Arcoverde', 120.0), ('Garanhuns', 140.0), ('Surubim', 80.0)]

Petrolina -> [('Salgueiro', 220.0), ('Arapirina', 290.0), ('Ouricuri', 180.0)]

Olinda -> [('Recife', 7.0)]

Caboatã -> [('Recife', 12.0)]

Paulista -> [('Recife', 18.0)]

Camaragibe -> [('Recife', 20.0)]

Jaboatao -> [('Recife', 16.0)]

Ipojuca -> [('Recife', 45.0)]

Vitoria_Santo_Antao -> [('Recife', 55.0), ('Palmares', 80.0), ('Bezerros', 70.0)]

Palmares -> [('Garanhuns', 90.0), ('Vitoria_Santo_Antao', 80.0)]

Garanhuns -> [('Caruaru', 140.0), ('Palmares', 90.0), ('Aguas_Belas', 75.0)]

Arcoverde -> [('Caruaru', 120.0), ('Serra_Talhada', 110.0), ('Pesqueira', 55.0), ('Buique', 65.0), ('Floresta', 160.0)]

Serra_Talhada -> [('Arcoverde', 110.0), ('Salgueiro', 130.0), ('Afogados', 40.0)]

Salgueiro -> [('Serra_Talhada', 130.0), ('Petrolina', 220.0), ('Arapipina', 180.0), ('Floresta', 140.0)]

Arapipina -> [('Salgueiro', 180.0), ('Ouricuri', 80.0), ('Petrolina', 290.0)]

Ouricuri -> [('Arapipina', 80.0), ('Petrolina', 180.0)]

Floresta -> [('Arcoverde', 160.0), ('Salgueiro', 140.0)]

Belo_Jardim -> [('Caruaru', 42.0), ('Pesqueira', 40.0)]

Bezerros -> [('Caruaru', 35.0), ('Vitoria_Santo_Antao', 70.0)]

Surubim -> [('Recife', 100.0), ('Caruaru', 80.0), ('Limoeiro', 25.0)]

Limoeiro -> [('Recife', 87.0), ('Surubim', 25.0)]

Pesqueira -> [('Caruaru', 80.0), ('Arcoverde', 55.0), ('Buique', 50.0), ('Belo_Jardim', 40.0)]

Buique -> [('Arcoverde', 65.0), ('Pesqueira', 50.0), ('Aguas_Belas', 60.0)]

Aguas_Belas -> [('Garanhuns', 75.0), ('Buique', 60.0)]

Afogados -> [('Serra_Talhada', 40.0)]

===== ESTATÍSTICAS =====

Número de vértices: 26

Número de arestas: 36

Grau médio: 2.77

===== BFS =====

Recife <- None

Olinda <- Recife

Paulista <- Recife

Camaragibe <- Recife

Jaboatao <- Recife

Caboatã <- Recife

Ipojuca <- Recife

Vitoria_Santo_Antao <- Recife

Caruaru <- Recife

Limoeiro <- Recife

Surubim <- Recife

Palmares <- Vitoria_Santo_Antao

Bezerros <- Vitoria_Santo_Antao

Belo_Jardim <- Caruaru

Pesqueira <- Caruaru

Arcoverde <- Caruaru

Garanhuns <- Caruaru

Buique <- Pesqueira

Serra_Talhada <- Arcoverde

Floresta <- Arcoverde

Aguas_Belas <- Garanhuns

Salgueiro <- Serra_Talhada

Afogados <- Serra_Talhada

Petrolina <- Salgueiro

Araripina <- Salgueiro

Ouricuri <- Petrolina

===== DIJKSTRA (menor caminho) =====

Caminho: ['Recife', 'Caruaru', 'Arcoverde', 'Serra_Talhada', 'Salgueiro', 'Petrolina']

Distância total: 710.0 km

===== DFS =====

Tempos de descoberta: {'Recife': 1, 'Olinda': 2, 'Paulista': 4, 'Camaragibe': 6, 'Jaboatao': 8, 'Caboatã': 10, 'Ipojuca': 12, 'Vitoria_Santo_Antao': 14, 'Palmares': 15, 'Garanhuns': 16, 'Caruaru': 17, 'Bezerros': 18, 'Belo_Jardim': 20, 'Pesqueira': 21, 'Arcoverde': 22, 'Serra_Talhada': 23, 'Salgueiro': 24, 'Petrolina': 25, 'Araripina': 26, 'Ouricuri': 27, 'Floresta': 31, 'Afogados': 34, 'Buique': 37, 'Aguas_Belas': 38, 'Surubim': 44, 'Limoeiro': 45}

Tempos de finalização: {'Olinda': 3, 'Paulista': 5, 'Camaragibe': 7, 'Jaboatao': 9, 'Caboatã': 11, 'Ipojuca': 13, 'Bezerros': 19, 'Ouricuri': 28, 'Araripina': 29, 'Petrolina': 30, 'Floresta': 32, 'Salgueiro': 33, 'Afogados': 35, 'Serra_Talhada': 36, 'Aguas_Belas': 39, 'Buique': 40, 'Arcoverde': 41, 'Pesqueira': 42, 'Belo_Jardim': 43, 'Limoeiro': 46, 'Surubim': 47, 'Caruaru': 48, 'Garanhuns': 49, 'Palmares': 50, 'Vitoria_Santo_Antao': 51, 'Recife': 52}

Árvore DFS (pai): {'Recife': None, 'Olinda': 'Recife', 'Paulista': 'Recife', 'Camaragibe': 'Recife', 'Jaboatao': 'Recife', 'Caboatã': 'Recife', 'Ipojuca': 'Recife',

'Vitoria_Santo_Antao': 'Recife', 'Palmares': 'Vitoria_Santo_Antao', 'Garanhuns': 'Palmares', 'Caruaru': 'Garanhuns', 'Bezerros': 'Caruaru', 'Belo_Jardim': 'Caruaru', 'Pesqueira': 'Belo_Jardim', 'Arcoverde': 'Pesqueira', 'Serra_Talhada': 'Arcoverde', 'Salgueiro': 'Serra_Talhada', 'Petrolina': 'Salgueiro', 'Araripina': 'Petrolina', 'Ouricuri': 'Araripina', 'Floresta': 'Salgueiro', 'Afogados': 'Serra_Talhada', 'Buique': 'Arcoverde', 'Aguas_Belas': 'Buique', 'Surubim': 'Caruaru', 'Limoeiro': 'Surubim'}

Arestas de retorno: [('Caruaru', 'Recife'), ('Bezerros', 'Vitoria_Santo_Antao'), ('Pesqueira', 'Caruaru'), ('Arcoverde', 'Caruaru'), ('Araripina', 'Salgueiro'), ('Ouricuri', 'Petrolina'), ('Floresta', 'Arcoverde'), ('Buique', 'Pesqueira'), ('Aguas_Belas', 'Garanhuns'), ('Surubim', 'Recife'), ('Limoeiro', 'Recife')]

===== COMPONENTES CONEXAS =====

Quantidade de componentes: 1

1 ['Recife', 'Olinda', 'Paulista', 'Camaragibe', 'Jaboatao', 'Caboatã', 'Ipojuca', 'Vitoria_Santo_Antao', 'Caruaru', 'Limoeiro', 'Surubim', 'Palmares', 'Bezerros', 'Belo_Jardim', 'Pesqueira', 'Arcoverde', 'Garanhuns', 'Buique', 'Serra_Talhada', 'Floresta', 'Aguas_Belas', 'Salgueiro', 'Afogados', 'Petrolina', 'Araripina', 'Ouricuri']

Cidade com maior grau: Recife -> grau 10

Possui ciclos: Sim